

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Física
Curso: Introducción a la Computación Emergente
Prof. Esteban Álvarez

Tarea 01 - AG

1. Implementar el código de un Algoritmo Genético Simple (AGS) para evaluar el máximo de la función $F(x)=x^2$, siendo x entero $[0, 63]$.
 - ✓ Representación: BINARIA
 - ✓ Población: CONSTANTE n
 - ✓ Inicialización: ALEATORIA
 - ✓ Renormalización: NINGUNA
 - ✓ Selección: RUEDA DE RULETA
 - ✓ Operadores: CRUCE UN PUNTO + MUTACION
 - ✓ Sustitución: TOTAL
 - ✓ Parámetros: n (≈ 20), P.m. (≈ 0.002) y P.c. (≈ 0.8)
 - ✓ Generaciones= 100

1.1 Medir la ejecución del AGS graficando:

- a) La adaptación del mejor individuo de la población
- b) El promedio de las adaptaciones de los individuos en la población.

1.2 Para una $P_m=0.002$, ¿Qué cambios experimentan los observables **a** y **b** si fijamos la $P_c=0.6$ y $P_c=0.4$?

1.3 Para una $P_c=0.8$ ¿Qué cambios experimentan los observables **a** y **b** si fijamos la $P_m=0.01$ y $P_m=0.1$?

1.4 Evaluar nuevamente el máximo de la función $F(x)=x^2$, siendo x real $[0, 63]$, con una precisión de 2 cifras decimales. Elija el tamaño de la población = 50. Para trabajar con la precisión de 2 cifras decimales ¿Qué cambio debo realizar en el código del AGS implementado previamente?, ¿en cuantas partes debo dividir el intervalo de 0-63?, ¿Cuál es el largo del cromosoma o número de bits en la representación binaria?

Fecha de entrega: